

$$i_1(t) = 2594 \sin(\omega t + 119.63^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 79098 \sin(\omega t + 112.22^\circ) \text{ V}$$

$$P_0(t) = R(Z_{eq, load}) i^2(t), P_P(t) = S(Z_{eq, load}) i^2(t), P(t) = u(t) i(t)$$

Графики представлены на рисунке 24

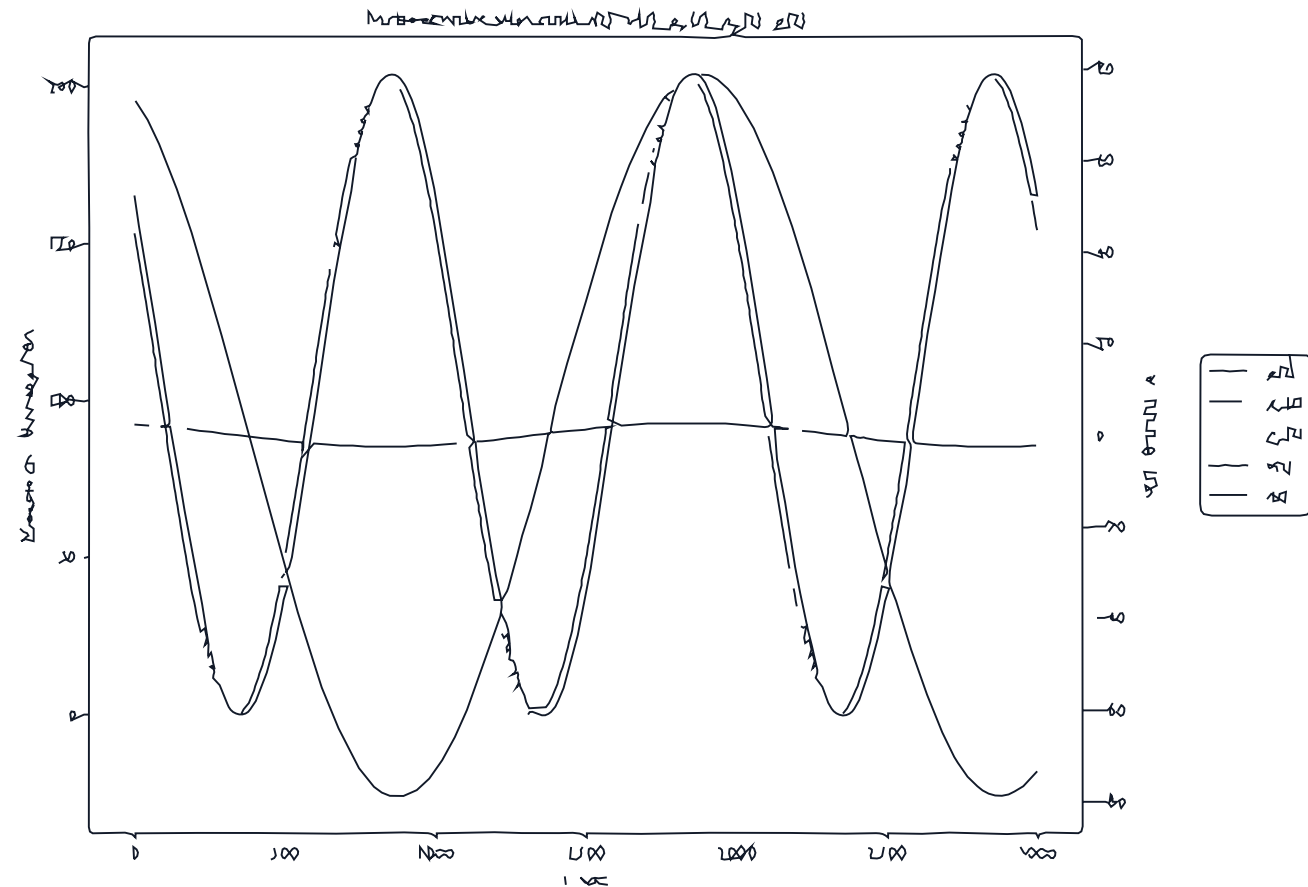


Рисунок 24 - Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника

$$I_m = 2594 \text{ A}, U_m = 79098 \text{ V}$$

$$\overline{P(t)} = P = 101725 \text{ W}, Q = -13235 \text{ var}$$